Chương 6: Trích rút đặc trưng

Biểu diễn biên, vùng, kết cấu và đặc trưng cục bộ

Từ dữ liệu ảnh đến véc tơ đặc trưng phục vụ nhận dạng.

Bài giảng môn Xử lý ảnh số

Mục tiêu

Kiến thức nền tảng

- Phân biệt phát hiện và mô tả đặc trưng.
- Giải thích đặc trưng biên, vùng và toàn ảnh.
- Hiểu bất biến, hiệp biến và chuẩn hóa.

Năng lực vận dụng

- Xây dựng véc tơ đặc trưng từ ảnh phân đoạn.
- Áp dụng Fourier, mô men, PCA và đặc trưng cục bộ.
- Chọn bộ mô tả phù hợp với bài toán.

Trọng tâm

Đặc trưng tốt phải vừa phân biệt được đối tượng, vừa ổn định trước biến đổi không liên quan.

Cấu trúc Chương 6

Nội dung	Câu hỏi trung tâm
Cơ sở trích chọn đặc trưng	Đặc trưng nào có giá trị phân biệt?
Tiền xử lý biên	Biểu diễn biên thế nào để tính toán hiệu quả?
Bộ mô tả biên	Hình dạng đường bao được lượng hóa ra sao?
Bộ mô tả vùng	Hình học và kết cấu bên trong vùng được mô tả thế nào?
Thành phần chính	Làm sao giảm chiều nhưng giữ thông tin quan trọng?
Đặc trưng toàn ảnh	Góc và vùng ổn định được phát hiện thế nào?
SIFT, HOG, LBP, Haar	Bộ mô tả cục bộ nào phù hợp với từng ứng dụng?

Mạch kiến thức

Biểu diễn dữ liệu $\Rightarrow$ tính bộ mô tả $\Rightarrow$ chuẩn hóa $\Rightarrow$ véc tơ đặc trưng $\Rightarrow$ phân loại.

Vị trí của trích rút đặc trưng

Thu nhận và tiền xử lý → Phân vùng → Trích rút đặc trưng → Phân loại

Đầu vào

Ảnh, vùng đã phân đoạn, đường biên hoặc một tập ảnh đã đăng ký.

Đầu ra

Một hoặc nhiều véc tơ số có thể so sánh bằng khoảng cách, tương quan hoặc bộ phân loại.

Trọng tâm

Chương 6 là cầu nối trực tiếp giữa phân vùng ảnh và phân loại mẫu ảnh.

Phát hiện và mô tả đặc trưng

Phát hiện đặc trưng

Xác định đặc trưng xuất hiện ở đâu: góc, điểm cực trị, vùng ổn định, biên hoặc cấu trúc kết cấu.

Ví dụ

Phát hiện các góc của một vật thể trong ảnh.

Mô tả đặc trưng

Gán các thuộc tính định lượng: vị trí, hướng, tỉ lệ, độ cong, véc tơ gradient hoặc mô men.

Ví dụ

Mô tả mỗi góc bằng tọa độ, hướng và quan hệ với các góc lân cận.

Trọng tâm

Một điểm được phát hiện chỉ trở nên hữu ích khi có bộ mô tả đủ sức phân biệt.

Véc tơ và không gian đặc trưng

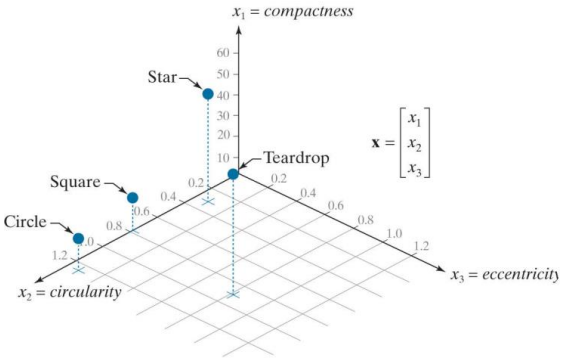
Một đối tượng được mô tả bằng véc tơ

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n.$$

Mỗi thành phần có thể là diện tích, độ tròn, mô men, năng lượng kết cấu hoặc một hệ số biến đổi.

Không gian đặc trưng

Tập các véc tơ tạo thành các đám mây điểm. Các lớp tốt có phân bố gọn và tách biệt.



Ví dụ ba đặc trưng hình dạng trong không gian 3 chiều.

Bất biến và hiệp biến

Khái niệm	Định nghĩa	Ví dụ
Bất biến	Giá trị mô tả không đổi sau một họ phép biến đổi.	Diện tích bất biến với dịch chuyển, nhưng không bất biến với tỉ lệ.
Hiệp biến	Bộ mô tả thay đổi theo quy luật xác định khi đối tượng biến đổi.	Hướng trục chính tăng cùng góc quay của vùng.
Chuẩn hóa	Loại ảnh hưởng của biến đổi trước khi so sánh.	Đưa trọng tâm về gốc, chuẩn hóa kích thước, căn trục chính.

Mục tiêu thiết kế

Ưu tiên bất biến đối với biến đổi không mang thông tin lớp, nhưng giữ độ nhạy đối với khác biệt có ý nghĩa.

Đặc trưng cục bộ, toàn cục và tiêu chí lựa chọn

Cục bộ và toàn cục

- Cục bộ: áp dụng cho một phần tử của tập, như một góc hoặc một vùng nhỏ.
- Toàn cục: mô tả toàn bộ đối tượng hoặc toàn ảnh.
- Cách phân loại phụ thuộc vào đơn vị phân tích của ứng dụng.

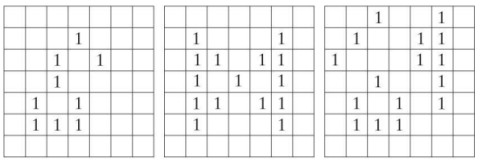
Tiêu chí của bộ mô tả

- Khả năng phân biệt và lặp lại.
- Bền với nhiễu và biến đổi hình học.
- Chi phí tính toán, số chiều và khả năng giải thích.

Tiền xử lý biên

Phân đoạn thường chỉ cung cấp một tập điểm biên chưa có thứ tự. Tiền xử lý biến tập điểm này thành biểu diễn thuận lợi cho mô tả.

- Theo dõi biên để tạo chuỗi điểm có thứ tự.
- Mã chuỗi để rút gọn hướng dịch chuyển.
- Đa giác để giảm số điểm.
- Biên dạng và xương để chuyển đổi cấu trúc.



a b c

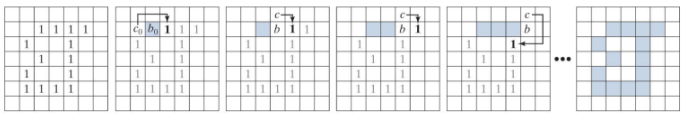
Các loại ranh giới cần được xử lý theo từng thành phần.

Theo dõi biên Moore

Giả thiết

- Ảnh nhị phân: đối tượng bằng 1, nền bằng 0.
- Ảnh được đệm một viền nền.
- Xử lý từng vùng liên thông.

Mỗi bước quét 8 điểm lân cận theo chiều kim đồng hồ để tìm điểm biên tiếp theo.



a b c d e f

Các bước đầu của thuật toán dò biên Moore.

Thuật toán dò biên Moore

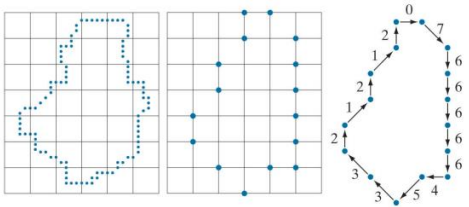
1. Chọn b_0 là điểm đối tượng trên cùng, bên trái nhất. Chọn c_0 là điểm nền phía tây của b_0.
2. Quét 8 lân cận của b_0 từ c_0 theo chiều kim đồng hồ. Điểm 1 đầu tiên là b_1.
3. Đặt $b = b_0$, $c = c_0$. Từ c, quét các lân cận của b và lấy điểm 1 đầu tiên n_k.
4. Cập nhật $b = n_k$ và $c = n_{k-1}$.
5. Lặp đến khi trở lại điều kiện khởi đầu. Chuỗi các điểm b là biên có thứ tự.

Lưu ý triển khai

Điều kiện dừng cần kiểm tra cả điểm hiện tại và hướng đi để tránh kết thúc sớm tại một điểm biên lặp lại.

Đầu ra của thuật toán theo dõi biên

a b c

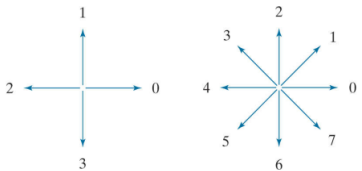


Từ vùng nhị phân đến biên có thứ tự và biểu diễn hướng.

- Biên ngoài thu được trực tiếp từ vùng.
- Muốn lấy biên lỗ, xem mỗi lỗ như một vùng mới.
- Kết quả có thể chứa đoạn dày hơn một điểm ảnh tại cấu trúc đặc biệt.
- Chuỗi thứ tự là đầu vào của mã chuỗi và Fourier.

Mã chuỗi 4 hướng và 8 hướng

a b



Quy ước mã Freeman 4 hướng và 8 hướng.

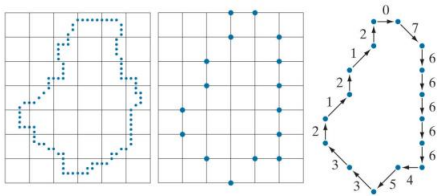
Định nghĩa

Mỗi bước từ một điểm biên đến điểm kế tiếp được thay bằng chỉ số hướng. Biên trở thành một chuỗi số nguyên.

- 4 hướng: đơn giản, nhưng xấp xỉ đường chéo kém.
- 8 hướng: biểu diễn hình học tốt hơn.
- Mã phụ thuộc độ phân giải và điểm bắt đầu nếu chưa chuẩn hóa.

Xây dựng mã chuỗi

a b c



Ví dụ lượng tử hóa biên và ghi mã hướng.

1. Lấy mẫu hoặc lượng tử hóa các điểm biên trên lưới.
2. Chọn điểm bắt đầu và chiều duyệt.
3. Ghi mã hướng giữa hai điểm liên tiếp.
4. Khép chuỗi bằng bước từ điểm cuối về điểm đầu.

Độ phân giải

Lưới quá mịn giữ nhiễu; lưới quá thô làm mất chi tiết hình dạng.

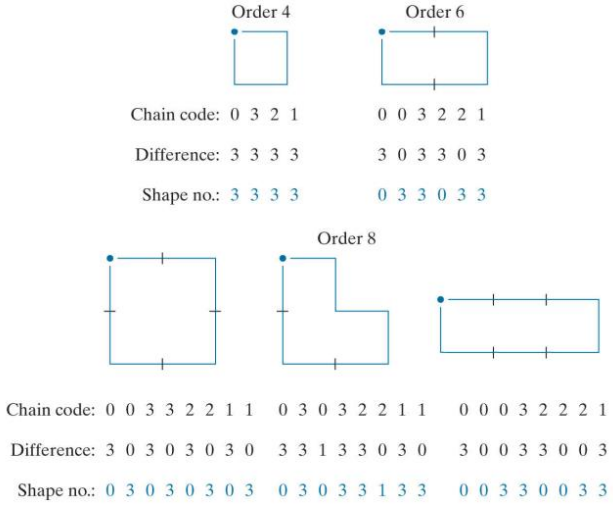
Chuẩn hóa mã chuỗi

Biến đổi	Cách xử lý	Ý nghĩa
Dịch chuyển	Mã chỉ chứa hướng tương đối.	Tự nhiên bất biến với vị trí.
Điểm bắt đầu	Chọn phép dịch vòng tạo số nguyên nhỏ nhất.	Cho biểu diễn chuẩn của cùng một đường biên.
Quay	Dùng sai phân bậc nhất theo modulo m.	Loại hằng số cộng do quay, với $m = 4$ hoặc 8.
Tỉ lệ	Lấy mẫu lại biên theo số điểm hoặc chiều dài chuẩn.	So sánh các đối tượng khác kích thước.

Với mã c_k, sai phân bậc nhất là

$$d_k = (c_{k+1} - c_k) \bmod m.$$

Ví dụ chuẩn hóa mã chuỗi



Mã chuỗi, sai phân và số hình dạng của các biên đơn giản

Giả sử mã 4 hướng:

$$C = 0\,0\,3\,2\,2\,1.$$

Sai phân vòng:

$$D = 0\,3\,3\,0\,3\,3.$$

Trong các phép dịch vòng của D, chọn chuỗi có giá trị từ điển nhỏ nhất làm biểu diễn chuẩn.

Kết quả

Biểu diễn giảm phụ thuộc vào phép quay và vị trí điểm bắt đầu.

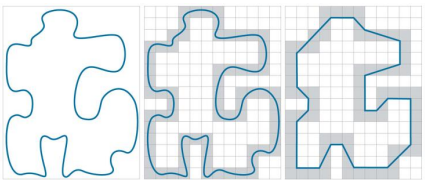
Xấp xỉ biên bằng đa giác

Một biên dài K điểm có thể được thay bởi đa giác gồm $P \ll K$ đỉnh.

- Giảm dữ liệu và chi phí tính toán.
- Giữ các điểm đổi hướng quan trọng.
- Cho phép mô tả bằng cạnh, góc và chu vi.

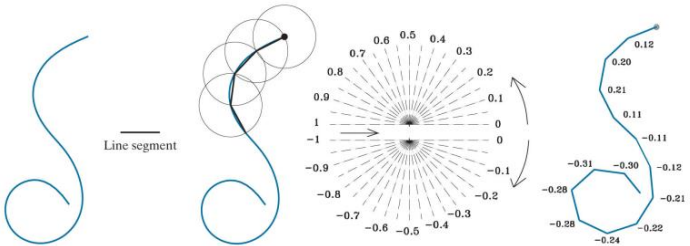
Đánh đổi

Ngưỡng sai số nhỏ tạo nhiều đỉnh; ngưỡng lớn làm mất chi tiết hình dạng.



Biên, dải ô bao và đa giác chu vi tối thiểu.

Đa giác chu vi tối thiểu



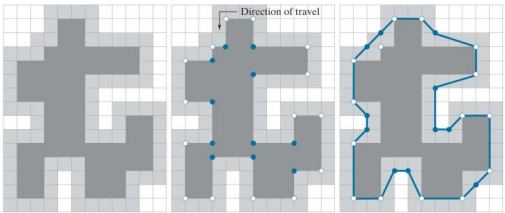
Trực giác dây cao su bao quanh chuỗi ô biên.

Mô hình dây cao su

Bao mỗi điểm biên bằng một ô và căng một dây đàn hồi quanh tập ô. Khi co lại, dây tạo đa giác có chu vi tối thiểu trong miền cho phép.

- Đỉnh lồi xuất hiện tại góc ngoài của ô.
- Đỉnh lõm xuất hiện tại góc trong.
- Sai số chịu ảnh hưởng của kích thước ô lưới.

Xấp xỉ đa giác bằng chia đoạn



a b c

Chọn các điểm xa đoạn thẳng để tạo đỉnh đa giác.

1. Nối hai điểm đầu cuối của một đoạn biên.
2. Tìm điểm có khoảng cách vuông góc lớn nhất đến đoạn nối.
3. Nếu khoảng cách vượt ngưỡng, thêm điểm đó làm đỉnh.
4. Đệ quy trên hai đoạn con đến khi đạt sai số cho phép.

Tham số chính

Ngưỡng khoảng cách quyết định độ phức tạp của đa giác và sai số xấp xỉ.

Biên dạng một chiều

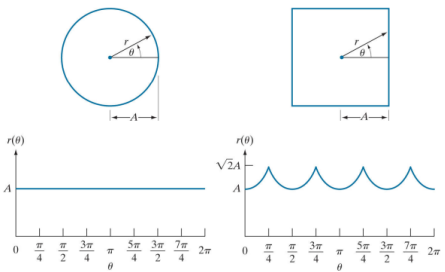
Biên dạng biến đường biên 2 chiều thành hàm 1 chiều tuần hoàn.

- Khoảng cách từ trọng tâm đến biên: $r(\theta)$.
- Góc tiếp tuyến theo chiều dài cung: $\phi(s)$.
- Mật độ độ dốc hoặc độ cong.

Điều kiện sử dụng

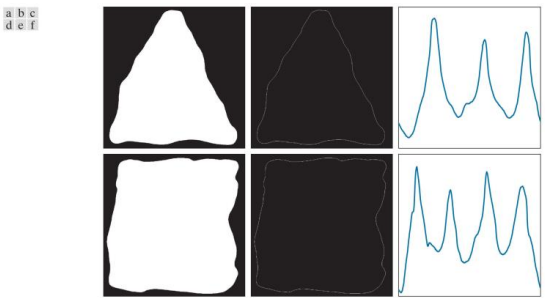
$r(\theta)$ mô tả tốt vật thể hình sao đối với trọng tâm, nhưng có thể đa trị với vật thể lõm mạnh.

a b



Biên dạng khoảng cách của đường tròn và hình vuông.

Ví dụ và chuẩn hóa biên dạng



Vùng, đường biên và biên dạng khoảng cách tương ứng.

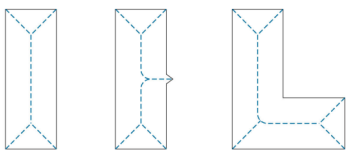
- Dịch chuyển: dùng trọng tâm làm gốc.
- Tỉ lệ: chia $r(\theta)$ cho giá trị trung bình hoặc cực đại.
- Quay: căn chỉnh theo trục chính hoặc chuẩn hóa dịch vòng.
- Nhiễu: làm trơn biên dạng trước khi tính mô tả.

Ý nghĩa

Các đỉnh của biên dạng thường tương ứng phần nhô; các đáy tương ứng phần lõm.

Xương, trục tâm và biến đổi khoảng cách

a b c



Trục tâm của các vùng đơn giản.

Trục tâm

Tập tâm của các đĩa cực đại nằm hoàn toàn trong vùng. Mỗi điểm xương có ít nhất hai điểm biên gần nhất.

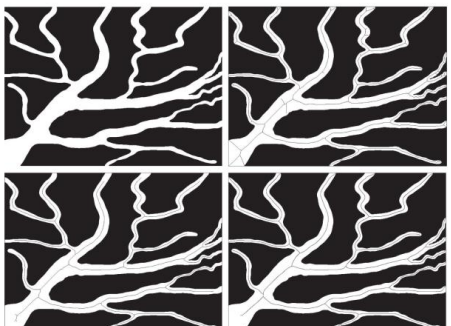
Biến đổi khoảng cách

$$D(p) = \min_{q \in \partial R} d(p, q).$$

Cực đại cục bộ của D cung cấp thông tin về xương và độ dày vùng.

Tính chất và xử lý xương

a b
c d



Xương trước và sau khi loại nhánh ngắn.

- Xương giữ cấu trúc liên thông và hình dạng tổng quát.
- Nhạy với nhiễu biên: gợn nhỏ sinh nhánh phụ dài.
- Làm trơn vùng hoặc cắt tỉa nhánh giúp ổn định mô tả.
- Ứng dụng: chữ viết, mạch máu, đường ống và hình dạng dạng nhánh.

Các bộ mô tả biên cơ bản

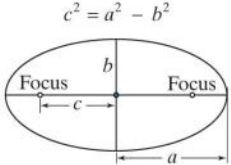
Với biên gồm K điểm $p_k = (x_k, y_k)$:

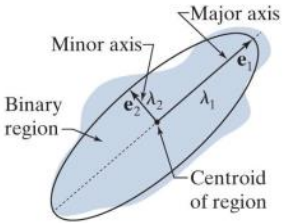
$$L = \sum_{k=0}^{K-1} \|p_{k+1} - p_k\|, \qquad p_K = p_0.$$

Bộ mô tả	Ý nghĩa
Chiều dài biên L	Kích thước đường bao, phụ thuộc tỉ lệ.
Đường kính	Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm biên.
Trục chính, trục phụ	Hướng lan truyền lớn nhất và nhỏ nhất của hình dạng.
Độ lệch tâm	Mức kéo dài của đường bao so với hình tròn.
Độ cong	Mức thay đổi hướng tiếp tuyến theo chiều dài cung.

Đường kính, trục và độ lệch tâm

a b





$\mathbf{e}_1$ λ_1 and $\mathbf{e}_2$ λ_2 are the eigenvectors and corresponding eigenvalues of the covariance matrix of the coordinates of the region

$$D = \max_{i,j} \|p_i - p_j\|.$$

Nếu a và b là độ dài bán trục chính, phụ của elip tương đương:

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}, \qquad a \geq b.$$

- $e = 0$: hình tròn; $e \to 1$: hình rất dài và mảnh.
- Chuẩn hóa theo trục chính giúp giảm ảnh hưởng phép quay.

Độ cong và số hình dạng

Với đường cong tham số hóa theo chiều dài cung s:

$$\kappa(s) = \frac{d\phi(s)}{ds}.$$

Trong ảnh số, đạo hàm liên tục thường được thay bằng thay đổi hướng của mã chuỗi.

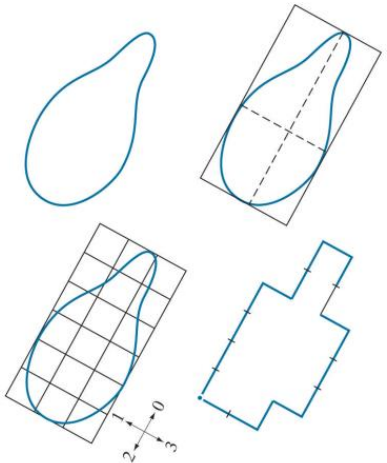
Số hình dạng

Sai phân bậc nhất của mã chuỗi, được chuẩn hóa theo điểm bắt đầu, tạo một số mô tả hình dạng.

- Bậc của số hình dạng bằng số phần tử của chuỗi sai phân.
- Bậc cao giữ nhiều chi tiết nhưng nhạy nhiễu hơn.
- Các hình khác nhau có thể trùng số hình dạng ở độ phân giải quá thấp.

Ví dụ số hình dạng

a b
c d



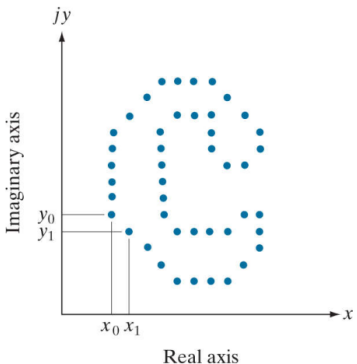
Chain code: 0 0 0 0 3 0 0 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1

Difference: 3 0 0 0 3 1 0 3 3 0 1 3 0 0 3 1 3 0

Shape no.: 0 0 0 3 1 0 3 3 0 1 3 0 0 3 1 3 0 3

- Cùng hình dạng sau quay tạo mã chuỗi khác nhau.
- Sai phân bậc nhất loại phần dịch hướng do quay.
- Dịch vòng chuẩn hóa điểm bắt đầu.
- Cần lấy mẫu biên nhất quán trước khi so sánh.

Biểu diễn biên bằng số phức



Biên rời rạc trong mặt phẳng phức.

Với K điểm biên có thứ tự:

$$s(k) = x(k) + jy(k), \quad k = 0, \ldots, K-1.$$

DFT của chuỗi biên:

$$a(u) = \sum_{k=0}^{K-1} s(k) e^{-j2\pi uk/K}.$$

Các hệ số phức $a(u)$ là bộ mô tả Fourier của đường biên.

Tái tạo biên từ bộ mô tả Fourier

Biến đổi ngược đầy đủ:

$$s(k) = \frac{1}{K} \sum_{u=0}^{K-1} a(u) e^{j2\pi uk/K}.$$

Nếu chỉ giữ $P < K$ hệ số quanh tần số thấp:

$$\hat{s}(k) = \frac{1}{K} \sum_{u \in \mathcal{U}_P} a(u) e^{j2\pi uk/K}.$$

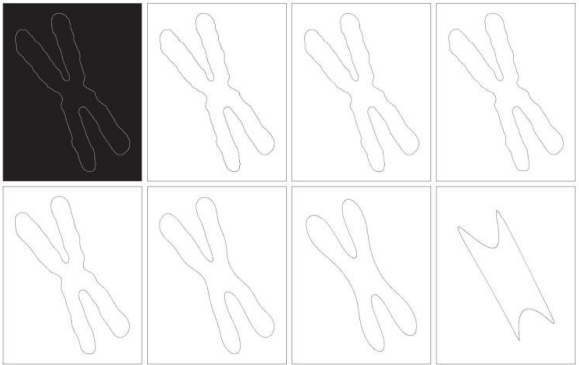
Tần số thấp

Mô tả hình dạng tổng thể và các phần nhô, lõm lớn.

Tần số cao

Mô tả chi tiết nhỏ, góc sắc và nhiễu của đường biên.

Nén hình dạng bằng bộ mô tả Fourier



a b c d
e f g h

Tái tạo biên nhiễm sắc thể với số hệ số Fourier giảm dần.

- Ảnh gốc có 2868 điểm biên.
- Chỉ một phần nhỏ hệ số vẫn giữ được hình dạng chính.
- Quá ít hệ số làm mất các phần nhô và lõm quan trọng.

Ý nghĩa

Fourier vừa tạo bộ mô tả hình dạng, vừa cung cấp cơ chế giảm chiều có kiểm soát.

Chuẩn hóa và mô men thống kê của biên

Biến đổi	Ảnh hưởng lên $a(u)$
Dịch chuyển	Chỉ thay đổi thành phần DC $a(0)$.
Quay góc θ	Nhân mọi hệ số với $e^{j\theta}$.
Tỉ lệ α	Nhân mọi hệ số với α.
Đổi điểm đầu	Tạo dịch pha phụ thuộc u.

Với biên dạng rời rạc $g(r)$, mô men trung tâm:

$$\mu_n = \sum_r [g(r) - \bar{g}]^n p(r).$$

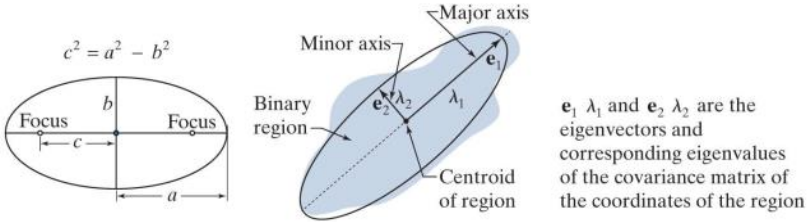
Phương sai mô tả độ phân tán; mô men bậc ba mô tả bất đối xứng; mô men bậc bốn mô tả độ nhọn.

Trọng tâm

Chuẩn hóa phải được thiết kế theo đúng loại biến đổi cần bỏ qua.

Các bộ mô tả vùng

a b



Ba nhóm chính:

- Hình học: diện tích, trọng tâm, trục, độ tròn.
- Tô pô: số lỗ, số thành phần, số Euler.
- Phân bố mức xám: histogram, kết cấu, phổ và mô men.

Khác biệt với mô tả biên

Mô tả vùng sử dụng toàn bộ điểm ảnh bên trong, nên có thể khai thác cường độ và kết cấu.

Diện tích, trọng tâm và mô men vùng

Với ảnh nhị phân của vùng R, $f(x,y) \in \{0,1\}$:

$$m_{pq} = \sum_x \sum_y x^p y^q f(x,y).$$

$$\begin{aligned} A &= m_{00}, \\ \bar{x} &= \frac{m_{10}}{m_{00}}, \qquad \bar{y} = \frac{m_{01}}{m_{00}}, \\ \mu_{pq} &= \sum_x \sum_y (x-\bar{x})^p (y-\bar{y})^q f(x,y). \end{aligned}$$

Diễn giải

m_{00} đo kích thước vùng; mô men bậc nhất xác định trọng tâm; mô men trung tâm bậc hai mô tả mức lan truyền quanh trọng tâm.

Hướng và trục chính của vùng

Từ các mô men trung tâm bậc hai, hướng trục chính được ước lượng bởi

$$\theta = \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{2\mu_{11}}{\mu_{20} - \mu_{02}}\right).$$

Ma trận phân tán chuẩn hóa:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_{00}}\begin{bmatrix}\mu_{20} & \mu_{11}\\ \mu_{11} & \mu_{02}\end{bmatrix}.$$

- Véc tơ riêng xác định hướng trục chính và phụ.
- Trị riêng đo độ phân tán theo mỗi trục.
- Căn trục chính là bước chuẩn hóa quay thường dùng.

Độ compact và đặc trưng tô pô

Một độ đo compact phổ biến:

$$C = \frac{P^2}{4\pi A}.$$

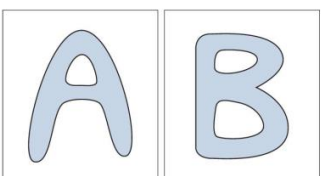
$C = 1$ với hình tròn lý tưởng; C tăng khi biên kéo dài hoặc gồ ghề.

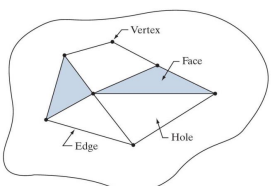
Số Euler:

$$E = C_c - H,$$

trong đó C_c là số thành phần liên thông và H là số lỗ.

a b





Lỗ trong ký tự và quan hệ đỉnh, cạnh, mặt, lỗ.

Ví dụ phân biệt hình dạng bằng đặc trưng vùng

a b c d

Descriptor				
Compactness	10.1701	42.2442	15.9836	13.2308
Circularity	1.2356	0.2975	0.7862	0.9478
Eccentricity	0.0411	0.0636	0	0.8117

So sánh compact, circularity và eccentricity.

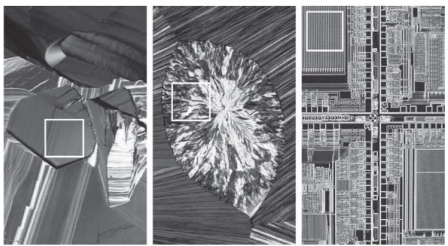
- Diện tích đơn lẻ không phân biệt được các hình cùng kích thước.
- Compact phản ánh quan hệ giữa chu vi và diện tích.
- Circularity nhấn mạnh mức gần hình tròn.
- Eccentricity phân biệt hình dài với hình cân đối.

Nguyên tắc

Kết hợp các đặc trưng bổ sung nhau thường hiệu quả hơn một đại lượng duy nhất.

Kết cấu ảnh

a b c



Các vùng có cấu trúc kết cấu khác nhau.

Khái niệm

Kết cấu mô tả sự phân bố không gian của mức xám và tính lặp của các phần tử ảnh.

Ba hướng phân tích:

- Thống kê bậc nhất từ histogram.
- Thống kê bậc hai từ quan hệ cặp điểm ảnh.
- Phổ để phát hiện tính tuần hoàn và hướng ưu thế.

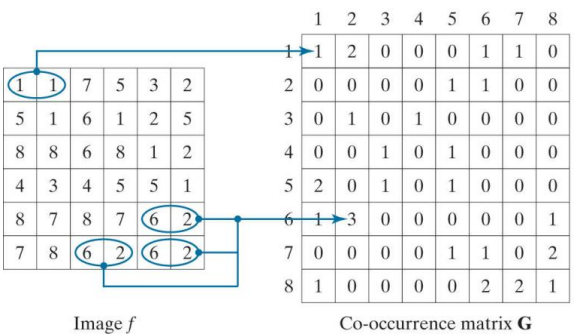
Đặc trưng kết cấu từ histogram

Với mức xám z_i và xác suất $p(z_i)$:

$$\mu = \sum_i z_i p(z_i),$$
$$\sigma^2 = \sum_i (z_i - \mu)^2 p(z_i),$$
$$R = 1 - \frac{1}{1 + \sigma^2},$$
$$H = -\sum_i p(z_i) \log_2 p(z_i).$$

- μ: độ sáng trung bình; σ^2: độ tương phản.
- R: độ trơn theo quy ước chuẩn hóa.
- H: entropy, lớn khi phân bố mức xám đa dạng.

Ma trận đồng xuất hiện mức xám



Từ ảnh mức xám đến ma trận đồng xuất hiện.

Định nghĩa

$G(i, j \mid d, \theta)$ đếm số lần mức xám i và j xuất hiện tại hai điểm cách nhau d theo hướng θ.

- Chuẩn hóa G thành xác suất $p(i, j)$.
- Kết quả phụ thuộc khoảng cách, hướng và số mức lượng tử.
- Giữ thông tin không gian mà histogram bậc nhất bỏ qua.

Các đại lượng từ ma trận đồng xuất hiện

$$\text{Contrast} = \sum_{i,j} (i-j)^2 p(i,j),$$

$$\text{Energy} = \sum_{i,j} p(i,j)^2,$$

$$\text{Homogeneity} = \sum_{i,j} \frac{p(i,j)}{1+|i-j|},$$

$$\text{Entropy} = -\sum_{i,j} p(i,j) \log p(i,j),$$

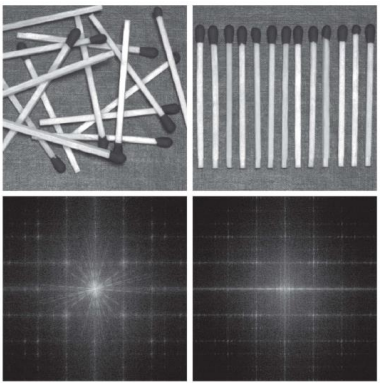
$$\text{Correlation} = \sum_{i,j} \frac{(i-\mu_i)(j-\mu_j)p(i,j)}{\sigma_i \sigma_j}.$$

Contrast lớn khi chênh lệch mức xám của các cặp điểm lớn.

Energy lớn khi phân bố tập trung; entropy lớn khi phân bố phức tạp.

Mô tả kết cấu trong miền phổ

a b
c d



Kết cấu có hướng và phổ Fourier tương ứng.

Năng lượng phổ có thể tổng hợp theo bán kính và góc:

$$S(r) = \sum_{\theta} |F(r,\theta)|^2,$$

$$S(\theta) = \sum_{r} |F(r,\theta)|^2.$$

- Đỉnh theo r biểu thị tính tuần hoàn trong không gian.
- Đỉnh theo θ biểu thị hướng kết cấu ưu thế.
- Hữu ích với kết cấu tuần hoàn và có định hướng.

Mô men bất biến Hu

Mô men trung tâm chuẩn hóa:

$$\eta_{pq} = \frac{\mu_{pq}}{\mu_{00}^{\gamma}}, \qquad \gamma = 1 + \frac{p+q}{2}.$$

Hai mô men Hu đầu tiên:

$$\begin{aligned}\phi_1 &= \eta_{20} + \eta_{02},\\ \phi_2 &= (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2.\end{aligned}$$

Good: bất biến với dịch chuyển, tỉ lệ và quay theo mô hình lý tưởng.

Limit: mô men bậc cao nhạy với nhiễu và sai số phân đoạn.

Bộ đầy đủ gồm bảy mô men bất biến suy ra từ mô men bậc hai và bậc ba.

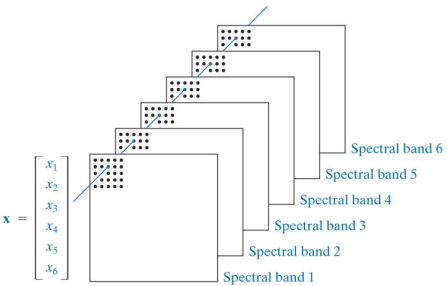
PCA trong trích rút đặc trưng

PCA tìm một hệ trục trực giao mới sao cho:

- Thành phần thứ nhất giữ phương sai lớn nhất.
- Các thành phần sau trực giao và giữ phần phương sai còn lại.
- Giữ $K < n$ thành phần để giảm chiều.

Vai trò

Khử tương quan, nén dữ liệu và tạo bộ mô tả dựa trên nhiều ảnh hoặc nhiều kênh.



Mỗi vị trí ảnh tạo một véc tơ qua các dải phổ.

Véc tơ trung bình và ma trận hiệp phương sai

Với véc tơ ngẫu nhiên $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{m}_x = E\{\mathbf{x}\}, \qquad \mathbf{C}_x = E\{(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x)(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x)^T\}.$$

Ước lượng từ N mẫu:

$$\hat{\mathbf{C}}_x = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})^T.$$

- Phần tử đường chéo là phương sai của từng đặc trưng.
- Phần tử ngoài đường chéo là hiệp phương sai giữa hai đặc trưng.

Biến đổi Hotelling

Vì $\mathbf{C}_x$ thực và đối xứng, tồn tại hệ véc tơ riêng trực chuẩn:

$$\mathbf{C}_x \mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{e}_i, \qquad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n.$$

Đặt các véc tơ riêng làm các hàng của $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x).$$

Khi đó

$$\mathbf{m}_y = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{C}_y = \mathbf{A}\mathbf{C}_x\mathbf{A}^T = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

Giảm chiều và tái tạo

Giữ K thành phần đầu:

$$\mathbf{y}_K = \mathbf{A}_K(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x).$$

Tái tạo xấp xỉ:

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_K^T \mathbf{y}_K + \mathbf{m}_x.$$

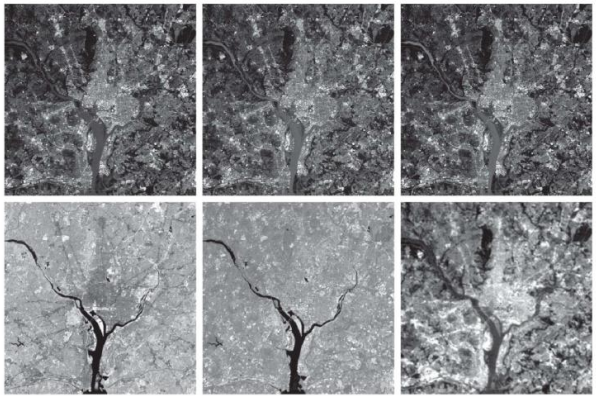
Tỉ lệ phương sai được giữ:

$$\rho_K = \frac{\sum_{i=1}^{K} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i}.$$

Sai số bình phương trung bình tối thiểu của biểu diễn hạng K tỉ lệ với tổng các trị riêng bị loại:

$$\varepsilon_K = \sum_{i=K+1}^{n} \lambda_i.$$

Ví dụ PCA trên ảnh đa phổ



a b c
d e f

Các thành phần chính thu được từ một tập ảnh đa phổ.

- Thành phần đầu thường chứa cấu trúc và năng lượng lớn nhất.
- Thành phần sau có thể nhấn mạnh khác biệt phổ nhỏ hoặc nhiễu.
- Chọn K theo tỉ lệ phương sai hoặc hiệu năng nhiệm vụ cuối.

Hạn chế

PCA là tuyến tính và tối ưu theo phương sai, không trực tiếp tối ưu khả năng phân lớp.

Các đặc trưng toàn ảnh

Các đặc trưng toàn ảnh được phát hiện trực tiếp trên ảnh mức xám, không nhất thiết cần phân đoạn đối tượng trước.

Harris–Stephens

Phát hiện điểm có biến đổi cường độ lớn theo cả hai hướng, thường là góc hoặc điểm cô lập.

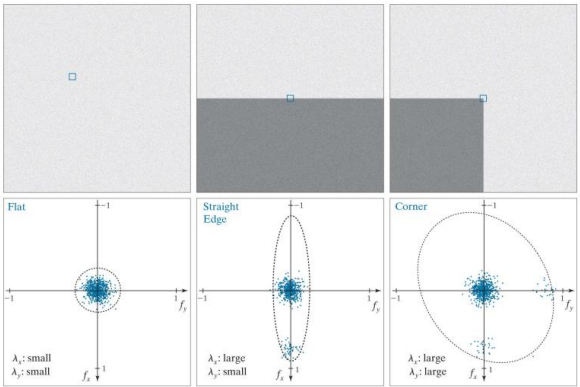
MSER

Phát hiện vùng cực trị có diện tích ổn định khi ngưỡng mức xám thay đổi.

Trọng tâm

Mục tiêu là tạo các điểm hoặc vùng có khả năng lặp lại giữa nhiều ảnh của cùng cảnh.

Trực giác của bộ phát hiện góc Harris



a b c
d e f

Cửa sổ Harris tại vùng phẳng, cạnh và góc.

Khi dịch cửa sổ nhỏ:

- Vùng phẳng: cường độ ít thay đổi theo mọi hướng.
- Cạnh: thay đổi mạnh theo một hướng.
- Góc: thay đổi mạnh theo cả hai hướng độc lập.

Hai trị riêng của ma trận cấu trúc định lượng ba trường hợp này.

Ma trận cấu trúc và đáp ứng Harris

Với đạo hàm I_x, I_y trong một cửa sổ có trọng số w:

$$\mathbf{M} = \sum_{(x,y)\in W} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}.$$

Đáp ứng góc:

$$R = \det(\mathbf{M}) - k[\mathrm{tr}(\mathbf{M})]^2.$$

Giá trị R	Diễn giải
R dương lớn	Hai trị riêng lớn, ứng viên góc.
R âm có độ lớn lớn	Một trị riêng lớn, một nhỏ, ứng viên cạnh.
$\lvert R\rvert$ nhỏ	Hai trị riêng nhỏ, vùng phẳng.

Quy trình Harris và tham số

1. Tính I_x và I_y.
2. Làm trơn các tích $I_x^2, I_y^2, I_x I_y$.
3. Tính R tại mỗi điểm.
4. Ngưỡng hóa $R > T$.
5. Giữ cực đại cục bộ để tránh nhiều điểm gần nhau.



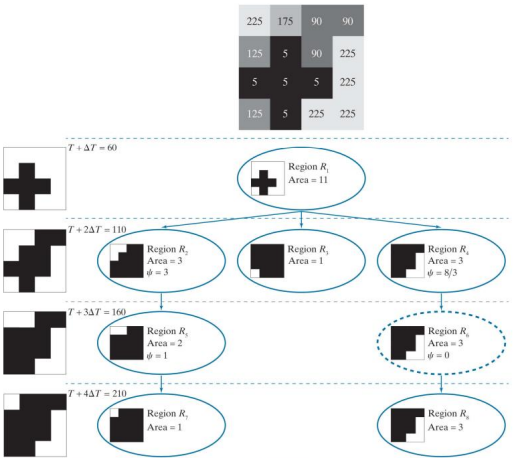
a b c
d e f

Ảnh hưởng của tham số và ngưỡng trong phát hiện góc.

Tham số

k điều khiển độ nhạy; cửa sổ và độ trơn xác định tỉ lệ cấu trúc; T cân bằng bỏ sót và phát hiện sai.

Vùng cực trị ổn định tối đa



Các thành phần liên thông thay đổi khi tăng ngưỡng.

Với họ vùng Q_t tạo bởi ngưỡng t, độ biến thiên tương đối có thể đo bởi

$$v(t) = \frac{|Q_{t+\Delta} \setminus Q_{t-\Delta}|}{|Q_t|}.$$

MSER là vùng tại cực tiểu cục bộ của $v(t)$.

- Ổn định trước biến đổi cường độ đơn điệu.
- Phù hợp cấu trúc dạng blob và vùng văn bản.

SIFT: mục tiêu và quy trình

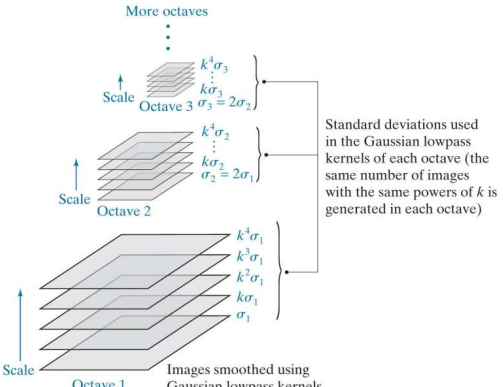
SIFT tạo các điểm chính có khả năng lặp lại trước thay đổi tỉ lệ và phép quay.

1. Xây dựng không gian tỉ lệ Gaussian.
2. Phát hiện cực trị của sai phân Gaussian.
3. Định vị chính xác và loại điểm không ổn định.
4. Gán hướng chính theo gradient cục bộ.
5. Tạo véc tơ mô tả 128 chiều.

Good: đặc trưng giàu thông tin, hỗ trợ khớp ảnh.

Limit: số tham số lớn và chi phí tính toán cao.

Không gian tỉ lệ và sai phân Gaussian



Các octave và mức làm trơn trong không gian tỉ lệ.

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y).$$

Sai phân Gaussian:

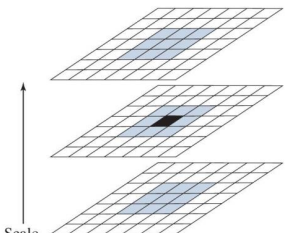
$$D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma).$$

DoG xấp xỉ Laplacian Gaussian đã chuẩn hóa:

$$G(k\sigma) - G(\sigma) \approx (k - 1)\sigma^2 \nabla^2 G.$$

Mỗi octave giảm mẫu không gian và tiếp tục quét các tỉ lệ lớn hơn.

Phát hiện và ổn định hóa điểm chính SIFT



Corresponding sections of three contiguous $D(x, y, \sigma)$ images

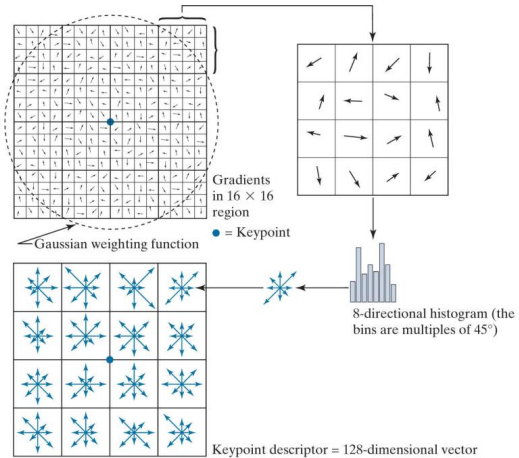
So sánh một điểm với 26 lân cận trong không gian tỉ lệ.

Một điểm là cực trị nếu lớn hơn hoặc nhỏ hơn toàn bộ 26 lân cận trong ba ảnh DoG liên tiếp.

- Nội suy Taylor để đạt độ chính xác dưới điểm ảnh.
- Loại điểm có độ tương phản thấp.
- Dùng Hessian để loại phản hồi mạnh dọc theo cạnh.

$$\hat{\mathbf{x}} = -\mathbf{H}^{-1}\nabla D.$$

Hướng và bộ mô tả SIFT 128 chiều



Vùng 16×16, các ô 4×4 và histogram 8 hướng.

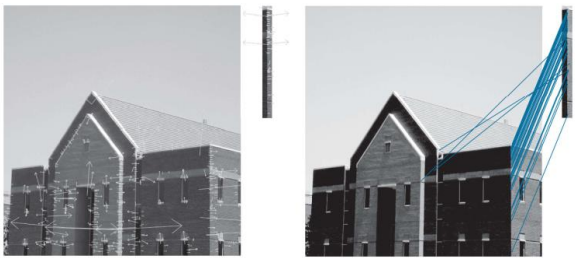
$$m(x,y) = \sqrt{L_x^2 + L_y^2},$$

$$\theta(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{L_y}{L_x}\right).$$

- Gán hướng chính từ histogram 36 hướng.
- Chia vùng 16×16 thành 4×4 ô.
- Mỗi ô có histogram 8 hướng.

$$4 \times 4 \times 8 = 128.$$

Khớp điểm SIFT và giới hạn thực tế



a b

Khớp các điểm chính giữa ảnh tòa nhà và vùng con.

- So sánh véc tơ bằng khoảng cách Euclid.
- Kiểm tra tỉ số giữa láng giềng gần nhất và gần thứ hai để loại khớp mơ hồ.
- Bền với quay, tỉ lệ và thay đổi chiếu sáng vừa phải.
- Hiệu năng giảm khi ảnh quá mờ, ít kết cấu hoặc thay đổi góc nhìn mạnh.

Biểu đồ gradient định hướng HOG

$$\theta_{ij} = \arctan[v_{ij}/h_{ij}]$$
$$a_{ij} = \sqrt{h_{ij}^2 + v_{ij}^2}.$$

Độ lớn và hướng gradient dùng trong HOG.

1. Tính độ lớn và hướng gradient tại mỗi điểm.
2. Lượng tử hướng vào các bin, thường trên $0°$–$180°$.
3. Tạo histogram theo ô nhỏ.
4. Chuẩn hóa các nhóm ô chồng lấn theo khối.
5. Nối các histogram thành véc tơ HOG.

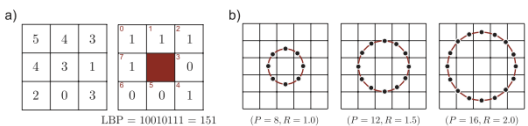
Đặc tính

HOG mô tả cấu trúc hình dáng thô, bền với biến dạng cục bộ nhỏ và thay đổi tương phản.

Mẫu nhị phân địa phương LBP

$$\mathrm{LBP}_{P,R} = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) 2^p,$$

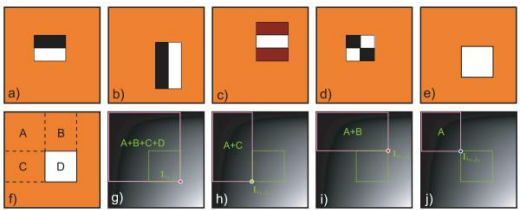
$$s(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$



LBP cơ bản và các lân cận tròn ở nhiều bán kính.

- Mã hóa cấu trúc kết cấu quanh điểm trung tâm.
- Bền một phần với biến đổi độ sáng đơn điệu.
- Dịch vòng bit tạo phiên bản bất biến quay.
- Các mẫu đồng nhất giảm số lớp mã.

Đặc trưng Haar-like và ảnh tích phân



Các mẫu Haar-like và tính tổng vùng bằng ảnh tích phân.

Ảnh tích phân:

$$I_\Sigma(x,y) = \sum_{i \le x} \sum_{j \le y} I(i,j).$$

Tổng hình chữ nhật cần bốn giá trị góc:

$$S = I_\Sigma(D) + I_\Sigma(A) - I_\Sigma(B) - I_\Sigma(C).$$

- Ảnh tích phân tính tổng vùng trong thời gian hằng.
- Haar-like phù hợp với phát hiện thời gian thực.
- Nhạy với dịch chuyển nhỏ và nhiễu tại cạnh sắc.

So sánh đặc trưng hình dạng và vùng

Đặc trưng	Thông tin chính	Bất biến nổi bật	Ưu điểm	Hạn chế
Mã chuỗi, số hình dạng	Hướng đi của biên	Dịch chuyển; quay sau sai phân	Gọn, dễ tính	Nhạy lấy mẫu và nhiễu biên
Fourier biên	Hình dạng theo tần số	Chuẩn hóa được dịch, quay, tỉ lệ	Nén tốt, đa tỉ lệ	Phụ thuộc thứ tự điểm biên
Mô men Hu	Phân bố hình dạng vùng	Dịch, quay, tỉ lệ	Véc tơ ngắn	Nhạy nhiễu và sai phân đoạn
GLCM, phổ	Kết cấu và tính tuần hoàn	Theo cách tổng hợp hướng	Phân biệt vật liệu tốt	Phụ thuộc tham số, cửa sổ
PCA	Phương sai của tập véc tơ	Không mặc nhiên bất biến	Giảm chiều tối ưu tuyến tính	Không tối ưu trực tiếp cho lớp

Nhận xét

Nhóm hình dạng cần phân đoạn hoặc biên đáng tin cậy; nhóm kết cấu cần chọn cửa sổ, hướng và độ phân giải phù hợp.

So sánh đặc trưng điểm và cục bộ

Đặc trưng	Thông tin chính	Bất biến nổi bật	Ưu điểm	Hạn chế
Harris	Điểm góc	Bền với phép quay	Đơn giản, định vị tốt	Không bất biến tỉ lệ tự nhiên
MSER	Vùng ổn định theo ngưỡng	Biến đổi cường độ đơn điệu	Lặp lại tốt, phù hợp blob	Nhạy làm mờ và kết cấu yếu
SIFT	Gradient quanh điểm chính	Tỉ lệ và quay	Khớp ảnh mạnh	Chi phí cao, 128 chiều
HOG	Phân bố gradient theo ô	Tương phản cục bộ	Tốt cho hình dáng	Không bất biến quay tự nhiên
LBP	Quan hệ mức xám cục bộ	Độ sáng đơn điệu; quay khi chuẩn hóa	Nhanh, tốt cho kết cấu	Nhạy nhiễu gần ngưỡng
Haar-like	Tương phản vùng chữ nhật	Đổi sáng hằng số	Rất nhanh với ảnh tích phân	Biểu diễn thô, nhạy dịch chuyển

Trọng tâm

Bộ phát hiện xác định vị trí; bộ mô tả biến vùng lân cận thành véc tơ để so sánh.

Tóm tắt và định hướng lựa chọn

Theo loại dữ liệu

- Biên rõ: mã chuỗi, đa giác, Fourier.
- Vùng đã phân đoạn: hình học, mô men, kết cấu.
- Toàn ảnh: Harris, MSER, SIFT, HOG, LBP, Haar.

Theo yêu cầu ứng dụng

- Cần bất biến tỉ lệ và quay: SIFT hoặc mô tả đã chuẩn hóa.
- Cần tốc độ: LBP, HOG gọn hoặc Haar-like.
- Nhiều đặc trưng tương quan: dùng PCA trước phân loại.

Trọng tâm

Không có bộ mô tả tối ưu cho mọi bài toán. Lựa chọn phải dựa trên biến đổi cần bất biến, thông tin cần phân biệt và chi phí tính toán cho phép.